

Quiz - Estatística Descritiva

Secção 1: Conceitos Básicos e Definições

P1. O que é uma "unidade estatística"?

- A) Um conjunto de elementos sobre o qual incide o estudo
- B) Um elemento individual da população
- C) Uma característica em estudo
- D) Um valor observado de uma variável

✓ **Resposta correta:** B — Uma unidade estatística refere-se a um elemento individual da população, como uma pessoa, animal ou objeto que faz parte do conjunto em análise.

P2. Qual a diferença entre um "censo" e uma "sondagem"?

- A) O censo incide numa amostra, enquanto a sondagem incide na totalidade da população
- B) O censo incide na totalidade da população, enquanto a sondagem incide numa amostra
- C) Ambos incidem na totalidade da população, mas o censo é mais detalhado
- D) Ambos incidem numa amostra, mas a sondagem é mais precisa

✓ **Resposta correta:** B — Um censo é um estudo estatístico que abrange toda a população, enquanto uma sondagem incide apenas numa amostra representativa da população.

P3. Qual dos seguintes é um exemplo de "dado bruto"?

- A) Um valor ordenado numa tabela
- B) Um valor tal como é recolhido, antes de qualquer tratamento
- C) Um valor classificado numa categoria
- D) Um valor calculado a partir de uma média

✓ **Resposta correta:** B — Dado bruto refere-se ao valor tal como é recolhido, antes de qualquer tratamento ou organização.

P4. O que é uma "tabela de frequências"?

- A) Uma tabela que organizou dados não classificados
- B) Uma tabela que resume dados ordenados e classificados
- C) Uma tabela que apresenta apenas dados brutos
- D) Uma tabela que mostra apenas a média e desvio padrão

✓ **Resposta correta:** B — Uma tabela de frequências é uma tabela que resume dados ordenados e classificados, permitindo uma melhor interpretação dos mesmos.

Secção 2: Tipos de Variáveis e Escalas de Medição

P5. Qual das seguintes é uma variável qualitativa?

- A) Comprimento das pétalas de uma flor
- B) Número de folhas de uma planta
- C) Variedade de uma flor (ex: Setosa, Versicolor)
- D) Teor de ferro na água

✅ **Resposta correta:** C — A variedade de uma flor é uma variável qualitativa, pois representa uma categoria ou qualidade, não um valor numérico.

P6. Qual a escala de medição que permite estabelecer uma ordem entre as categorias?

- A) Escala nominal
- B) Escala binária
- C) Escala ordinal
- D) Escala intervalar

✅ **Resposta correta:** C — A escala ordinal permite estabelecer uma ordem entre as categorias, como por exemplo, "Pequena", "Média", "Grande".

P7. Qual das seguintes é uma variável quantitativa contínua?

- A) Número de folhas de uma planta
- B) Comprimento das pétalas de uma flor
- C) Variedade de uma flor
- D) Número de assoalhadas de uma casa

✅ **Resposta correta:** B — O comprimento das pétalas é uma variável quantitativa contínua, pois pode assumir qualquer valor real dentro de um intervalo.

P8. Qual a escala de medição que tem um ponto zero absoluto?

- A) Escala nominal
- B) Escala intervalar
- C) Escala de razão
- D) Escala ordinal

✅ **Resposta correta:** C — A escala de razão tem um ponto zero absoluto, como no caso do comprimento ou largura, onde zero representa a ausência total da grandeza.

Secção 3: Organização e Representação de Dados

P9. Qual o objetivo principal de um histograma?

- A) Mostrar a frequência de categorias qualitativas
- B) Representar a distribuição de frequências de dados contínuos
- C) Mostrar a relação entre duas variáveis
- D) Calcular a média de uma amostra

✓ **Resposta correta:** B — Um histograma é usado para representar a distribuição de frequências de dados contínuos, organizados em intervalos de classe.

P10. Qual das seguintes representações gráficas é adequada para variáveis qualitativas nominais?

- A) Histograma
- B) Gráfico de barras
- C) Polígono de frequências
- D) Gráfico de linhas

✓ **Resposta correta:** B — O gráfico de barras é adequado para representar variáveis qualitativas nominais, como a distribuição de frequências por categorias.

P11. O que é um "polígono de frequências"?

- A) Um gráfico que ligam os pontos médios das classes num histograma
- B) Um gráfico de barras para dados qualitativos
- C) Um gráfico circular que mostra proporções
- D) Um gráfico de dispersão

✓ **Resposta correta:** A — O polígono de frequências é um gráfico que liga os pontos médios das classes num histograma, representando a distribuição de frequências.

Secção 4: Medidas de Localização e Tendência Central

P12. Qual a fórmula da média para dados não classificados?

- A) $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$
- B) $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^k F_i x_i}{n}$
- C) $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n}$
- D) $\bar{x} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i}$

✓ **Resposta correta:** A — A média para dados não classificados é calculada pela soma de todos os valores dividida pelo número de observações.

P13. Qual a principal vantagem da mediana em relação à média?

- A) É sempre um valor concreto da variável
- B) Não é influenciada por valores extremos
- C) É mais fácil de calcular
- D) É sempre igual à moda

✓ **Resposta correta:** B — A mediana não é influenciada por valores extremos, o que a torna uma medida robusta de tendência central em distribuições assimétricas.

P14. O que é a moda?

- A) O valor central de uma amostra ordenada
- B) O valor que surge com mais frequência
- C) A média dos valores extremos
- D) O valor que divide a amostra em duas partes iguais

✓ **Resposta correta:** B — A moda é o valor que surge com mais frequência numa amostra, ou o intervalo de classe com maior frequência no caso de dados contínuos.

P15. Qual a fórmula do coeficiente de variação?

- A) $C_v = 100 \times \frac{\bar{x}}{s}$
- B) $C_v = 100 \times \frac{s}{\bar{x}}$
- C) $C_v = 100 \times \frac{s^2}{\bar{x}}$
- D) $C_v = 100 \times \frac{\bar{x}}{s^2}$

✓ **Resposta correta:** B — O coeficiente de variação é calculado como $C_v = 100 \times \frac{s}{\bar{x}}$, onde s é o desvio padrão e $\bar{x}$ é a média.

Secção 5: Medidas de Dispersão e Assimetria

P16. O que mede a amplitude interquartílica (IQ)?

- A) A diferença entre o valor máximo e mínimo
- B) A diferença entre o terceiro e primeiro quartil
- C) A diferença entre a média e a mediana
- D) A diferença entre a moda e a média

✓ **Resposta correta:** B — A amplitude interquartílica (IQ) mede a diferença entre o terceiro quartil ($Q_{3/4}$) e o primeiro quartil ($Q_{1/4}$), representando a dispersão dos 50% centrais dos dados.

P17. Qual o valor do coeficiente de variação que indica uma variabilidade elevada?

- A) $C_v \leq 15$
- B) $15 < C_v < 30$
- C) $C_v \geq 30$
- D) $C_v = 0$

✓ **Resposta correta:** C — Um coeficiente de variação $C_v \geq 30$ indica que os dados apresentam uma variabilidade elevada.

P18. O que indica um coeficiente de assimetria negativo?

- A) Distribuição simétrica
- B) Distribuição assimétrica positiva
- C) Distribuição assimétrica negativa
- D) Distribuição normal

✅ **Resposta correta:** C — Um coeficiente de assimetria negativo indica uma distribuição assimétrica negativa, ou enviesada à esquerda.

Secção 6: Exercícios Práticos e Aplicação

P19. Num conjunto de dados, a média é 10, a mediana é 8 e a moda é 6. Qual a forma da distribuição?

- A) Simétrica
- B) Assimétrica positiva
- C) Assimétrica negativa
- D) Normal

✅ **Resposta correta:** C — Quando a média é maior que a mediana e esta é maior que a moda, a distribuição é assimétrica negativa (enviesada à esquerda).

P20. Qual das seguintes medidas é resistente a outliers?

- A) Média
- B) Variância
- C) Amplitude total
- D) Amplitude interquartílica

✅ **Resposta correta:** D — A amplitude interquartílica é uma medida resistente a outliers, pois depende apenas dos quartis, que não são influenciados por valores extremos.

Fonte de informação: Slides de Estatística Descritiva do ISEL.